

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de datos

CAPA DE RED
CALIDAD DE SERVICIO

CAPA DE RED – CALIDAD DE SERVICIO

- ÍNDICE

1 – Introducción.

2 – Requerimientos de calidad.

3 – Categorías de tráfico.

4 – Forma del tráfico (pico y promedio).
(Traffic Shaping).

5 – Algoritmos de reserva de recursos.

6 – Servicios integrados.

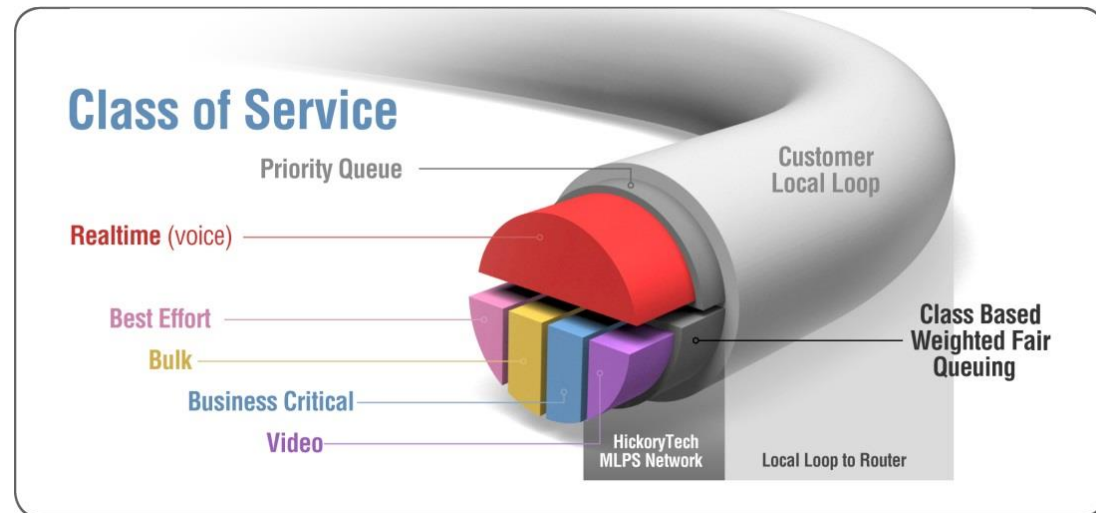
7 – Servicios diferenciados.
(clases de servicios).

8 – Bibliografía.



1 – INTRODUCCIÓN.

- El comportamiento de una red se puede caracterizar por cuatro parámetros:
 - Velocidad (bit-rate).
 - Retardo (delay).
 - Variación del retardo (jitter).
 - Pérdida de paquetes (loss).
- ✓ **Pérdida de paquetes:** Para transmitir paquetes de manera confiable no es necesario que la red tenga cero pérdidas, ya que pueden recuperarse aquellos paquetes extraviados por medio de retransmisiones o con códigos correctores de errores.
- ✓ **Jitter:** Una variación del retardo (jitter) puede suavizarse almacenando datos en el buffer del receptor.
- ✓ **Retardo y Velocidad:** Pero nada puede hacerse para solucionar un retardo excesivo o una velocidad insuficiente. Tendremos que aumentar los recursos de la red: Colocar routers más potentes y/o aumentar la velocidad de los enlaces.
- **Sobredimensionar la red:** Una manera sencilla de tener buena calidad de servicio es construir una red con capacidad suficiente para transportar cualquier intensidad de tráfico, es decir, sobredimensionar la red. Y esto se llama “overprovisioning”. El problema es que, obviamente funciona, pero esta solución es cara.



2 – REQUERIMIENTOS DE CALIDAD.

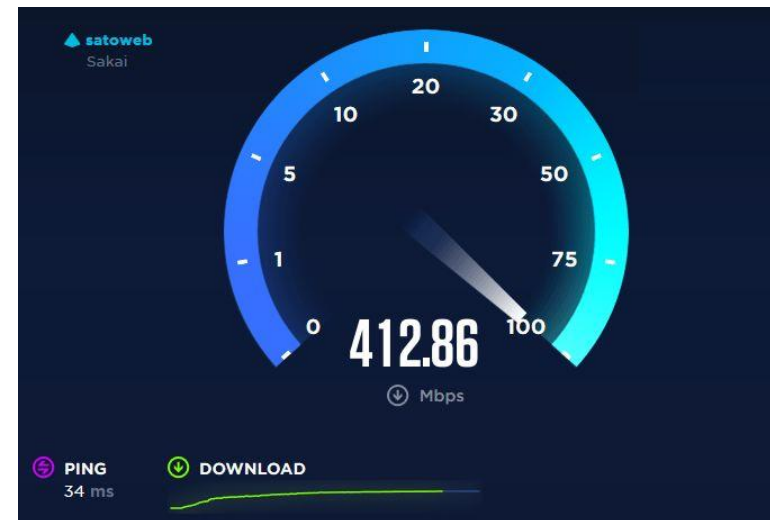
- Ejemplo: En la tabla se observa cómo afectan estos parámetros característicos de una red a las aplicaciones más comunes.

Stringency of applications' quality-of-service requirements.

Application	Bandwidth	Delay	Jitter	Loss
Email	Low	Low	Low	Medium
File sharing	High	Low	Low	Medium
Web access	Medium	Medium	Low	Medium
Remote login	Low	Medium	Medium	Medium
Audio on demand	Low	Low	High	Low
Video on demand	High	Low	High	Low
Telephony	Low	High	High	Low
Videoconferencing	High	High	High	Low

3 – CATEGORÍAS DE TRÁFICO.

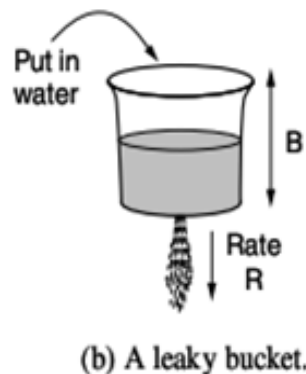
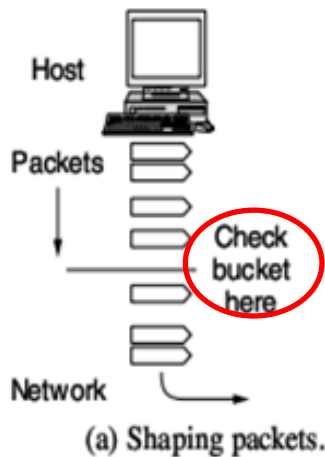
- Desde el punto de vista del tráfico, podemos distinguir cuatro categorías bien diferenciadas, según la tasa de bits:
 - ✓ Tasa de bits constante.
 - ✓ Tasa variable en tiempo real.
 - ✓ Tasa variable en diferido.
 - ✓ Tasa disponible.
- Para asegurar una calidad de servicio (QoS) adecuada, es necesario:
 - ✓ **Conocer la capacidad de la red:** Debemos saber si la red puede incorporar más tráfico o no, es decir, debemos saber si la red tiene capacidad disponible o no para incorporar más tráfico.
 - **Conocer el tráfico y regularlo:** Debemos tener la capacidad de poder controlar y regular el tráfico en la red y además, conocer la “forma” del tráfico.
 - **Reservar recursos:** Tenemos que poder reservar recursos de un Router, es decir, reservar tiempos de procesamiento, cantidad de memoria y velocidad de salida.



4 – FORMA DEL TRÁFICO (Traffic Shaping).

- Para asegurar una QoS adecuada, es necesario conocer la “forma” del tráfico que debemos cursar por la red.
 - **Algoritmo del Balde Agujereado:** Imaginemos un balde, como el de la figura. Sin importar la velocidad a la cual se llene el balde, el flujo de salida por el agujero es constante. Si el agua sobrepasa la capacidad del recipiente, simplemente se pierde el exceso de paquetes.
- Este modelo puede utilizarse para dar forma al tráfico que llega a una red y fue propuesto por Turner (1989). Los paquetes que arriban al balde tienen que esperar hasta que el balde pueda vaciarse o de lo contrario, son eliminados.
- Esta técnica permite regular el tráfico que ingresa a la red. El proveedor de internet debe conocer el patrón de tráfico del usuario, es decir, la “forma” del tráfico, para poder garantizar una buena calidad de servicio.

Patrón de tráfico (traffic shaping).



Tráfico promedio R y
capacidad de memoria B .

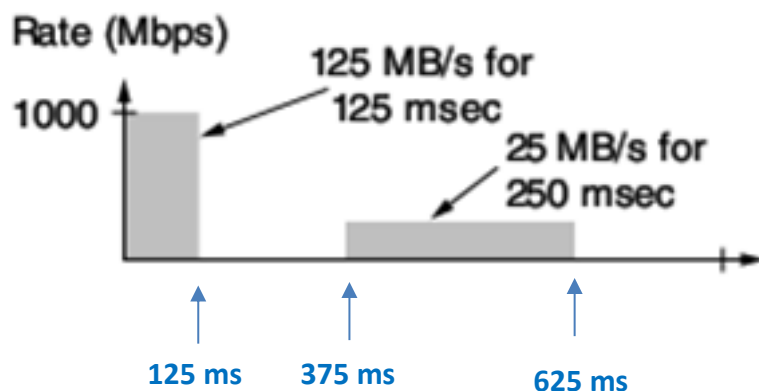
4 – FORMA DEL TRÁFICO (continuación).

Ejemplo 1: (memoria = 16 MB – tráfico promedio = 200 Mbps).

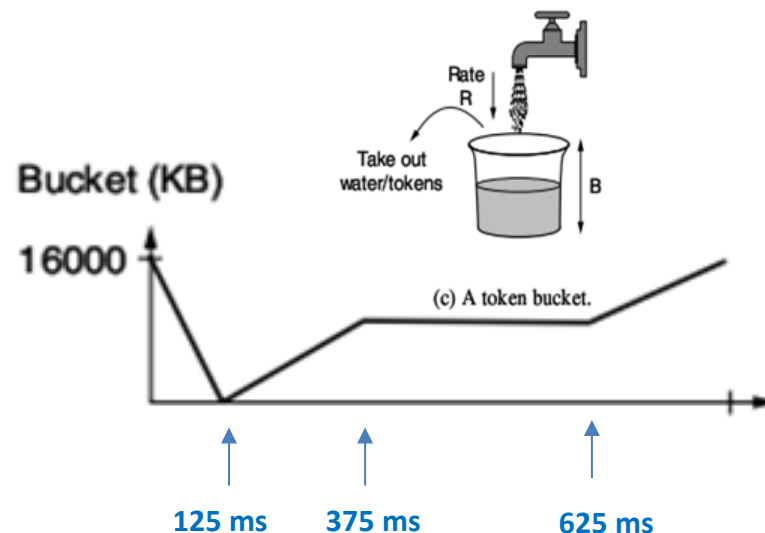
- Supongamos una PC, que envía datos. La velocidad máxima es 1 Gbps = 125 MB/s, que es la capacidad del enlace de salida. Su tráfico promedio es 25 MB/s = 200 Mbps.
- En la figura de la izquierda se observa el patrón de tráfico de la PC, que es un patrón de ráfagas. En los primeros 125 ms la PC envía una ráfaga a máxima velocidad. ($125 \text{ MB/s} \times 125 \text{ ms} = 15,625 \text{ MB}$). Luego, a los 375 ms envía datos a la velocidad promedio = 25 MB/s, hasta los 625 ms.
- En la figura de la derecha vemos el balde agujereado con capacidad de 16 MB, que es casi del tamaño de la ráfaga inicial. Este balde es el de menor tamaño donde puede pasar el tráfico sin retardos. Podría ser utilizado en un Router para suavizar los datos enviados desde una fuente.

Pico: 1 Gbps = 125 MB/s.

Promedio: 200 Mbps = 25 MB/s.



Almacenamiento de 16 MB.

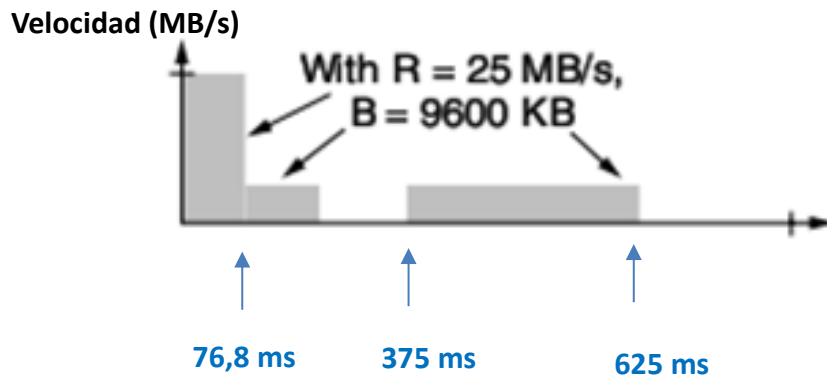


4 – FORMA DEL TRÁFICO (continuación).

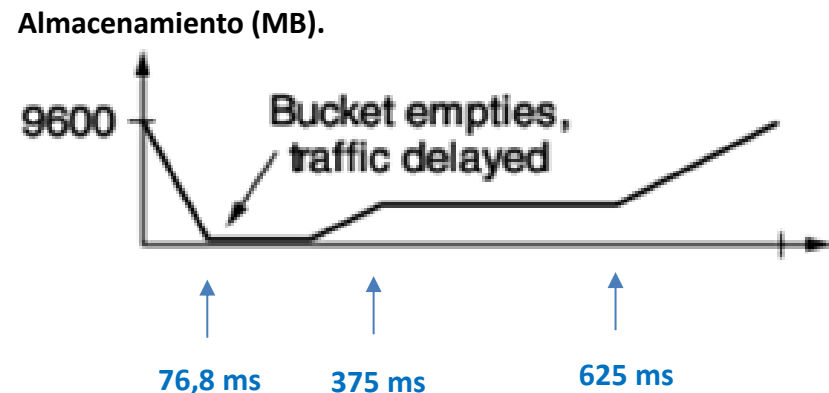
Ejemplo 2 (memoria de 9,6 MB).

- En la figura izquierda, el buffer del Router es de 9,6 MB, y entonces parte de los datos de la primera ráfaga no caben y se completarán a velocidad promedio. En este caso, no se pierde ningún dato. La PC sólo puede enviar tráfico a 125 MB/s por unos instantes, hasta vaciar el balde de 9,6 MB. Luego, tiene que bajar la velocidad hasta 25 MB/s para completar la ráfaga inicial. El efecto es como desparramar la ráfaga en mayor tiempo, para permitir que la red pueda manejarla.
- En figura de la derecha se observa el nivel de este balde de 9,6 MB. Comienza lleno, pero se vacía antes de completar la primera ráfaga de bits. Al vaciarse, sólo podemos seguir enviando datos a la misma velocidad de llenado del balde. El balde se va llenando cuando no se envían datos, y permanece a un mismo nivel cuando la tasa de envío es igual al ritmo de llenado.
- Para suavizar aún más los picos de tráfico podrían emplearse 2 baldes en cascada. El primero restringe la tasa de tráfico promedio, mientras que el segundo balde, de mayor tasa, suavizaría las ráfagas.

Ráfagas con almacenamiento de 9,6 MB.



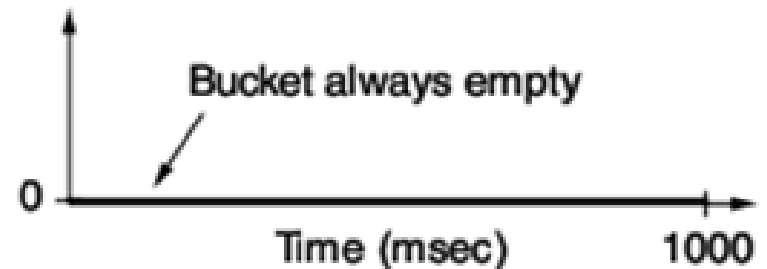
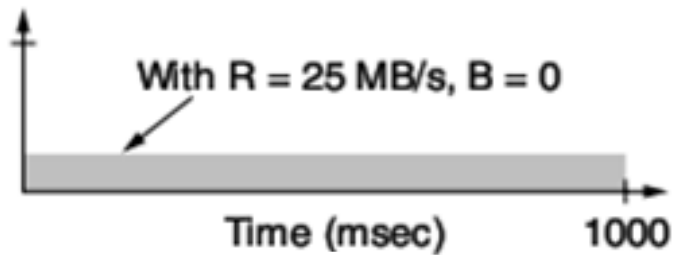
Nivel de "Token Bucket de 9,6 MB.



4 – FORMA DEL TRÁFICO (continuación).

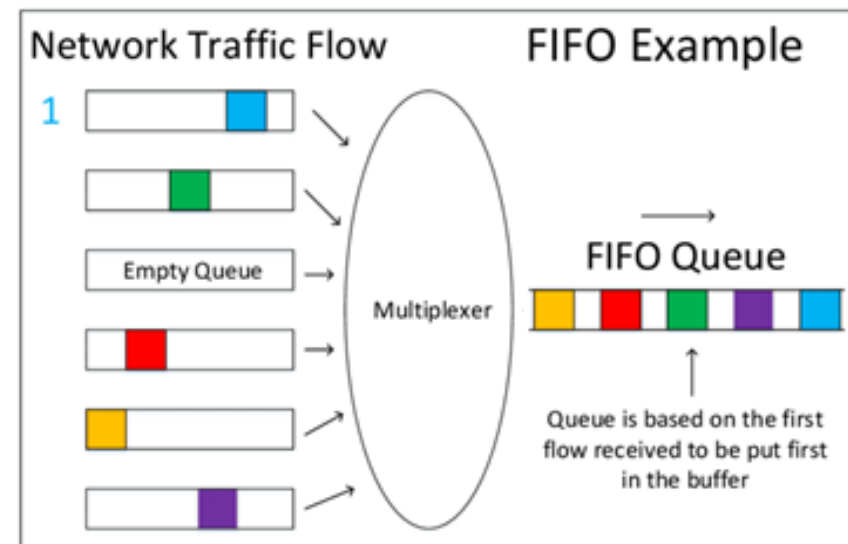
Ejemplo 3: (almacenamiento nulo).

- En la figura izquierda se observa cómo se adapta el tráfico para que no permita ráfagas. Es decir, que la capacidad del "Token Bucket" es 0 MB y la velocidad promedio de llenado sigue igual, 25 MB/s. El nivel del balde, en este caso, permanece siempre en cero, siempre vacío, (figura derecha). Como resultado, el tráfico es demorado en la PC, antes de ir a la red.
- La ráfaga inicial se demora en enviarse $625 \text{ ms} = (15,625 \text{ MB} / 25 \text{ MB/s})$.
- Luego se necesitan 375 ms más a tasa de 25 MB/s para completar el paquete, $(625 \text{ ms} + 375 \text{ ms}) = 1000 \text{ ms}$.



5 - ALGORITMOS DE RESERVA DE RECURSOS (Packet Scheduling Algorithms).

- Estos algoritmos asocian recursos de un router a determinados flujos de datos y por eso se denominan “Packet Scheduling Algorithms”. Al reservar los recursos necesarios estamos asegurando la calidad del servicio. Los recursos de un router que se reservan son básicamente 3:
 - Velocidad de un puerto de salida.
 - Cantidad de Memoria (almacenamiento).
 - Tiempo de procesamiento (ciclos de CPU).
- Ruta óptima con QoS:** Seleccionar la ruta óptima del paquete según los requerimientos de QoS se denomina “QoS Routing”. Chen y Nahrstedt, en 1998, dieron una idea para garantizar la QoS:
 - Dividir el flujo de datos por diferentes caminos, de modo de encontrar más fácilmente la capacidad necesaria.
 - Otros algoritmos más complejos fueron desarrollados por Nelakudity y Zhang, 2002. Estos algoritmos tienen en común que toda la ruta entre origen y destino está involucrada en la negociación de recursos sobre un flujo de datos, (el transmisor, el receptor, y todos los routers del camino). Para esto debe establecerse un conjunto de parámetros que describa muy bien al flujo de datos en cuestión.
- La velocidad de salida:** Depende del algoritmo empleado para las colas de espera en un router:
 - **Colas FIFO:** Lo más sencillo es que el primer paquete en llegar sea el primero en salir, FIFO (First Input, First Output). Sin embargo, este comportamiento no es conveniente para garantizar una adecuada calidad de servicio a todo el tráfico porque los paquetes más críticos deben tener prioridad sobre otros paquetes, (figura izquierda).

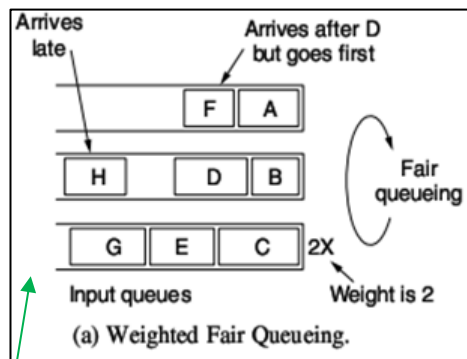


5 - ALGORITMOS DE RESERVA DE RECURSOS (continuación).

- **Algoritmo Fair queueing:** Éste fue uno de los primeros algoritmos en proveer reserva de recursos en un router. Fue ideado por Nagle (1987). Consiste en que cada router tenga varias colas de espera en cada línea de salida y no una sola, (aunque los paquetes largos salen favorecidos con una mayor velocidad efectiva).
- **Algoritmo WFQ (Weighted Fair Queueing):** Este algoritmo prioriza una cola respecto de otra, dándole más bytes en cada turno. Esto es útil para darle prioridad a ciertos datos, por ejemplo, a datos de video respecto de una transferencia de archivo. En la práctica se emplea una variante aproximada de **WFQ**, más sencilla de implementar.
- **Algoritmo de retardo total:** Otro algoritmo es el de Clark et al, 1992, donde la prioridad es el instante de partida inicial del paquete. Entonces, si un paquete se demoró mucho en un Router previo del camino, pasa a tener mayor prioridad en los routers siguientes.

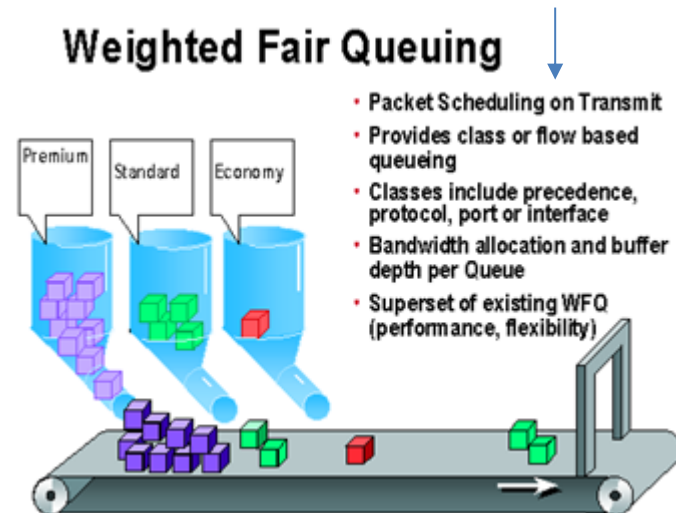
WFQ: Una de las colas tiene más bytes en cada turno.

Weighted Fair queueing.



Cola con prioridad

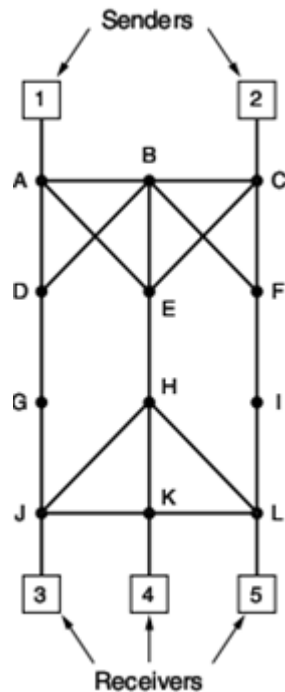
Weighted Fair Queuing



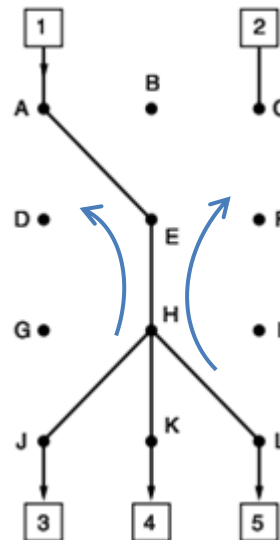
5 - ALGORITMOS DE RESERVA DE RECURSOS (continuación).

- **Reserva de Recursos (RSVP – Resource reSerVation Protocol):** Este protocolo es el encargado de hacer las reservas de recursos necesarios para brindar un determinado servicio. Emplea el algoritmo “Reverse Path Forwarding”, es decir, el algoritmo comienza en el receptor y va remontando el árbol.
- Ejemplo: En la figura vemos una red con 2 emisores y 3 receptores. En cada router del camino se van reservando los recursos necesarios. Si el Router no dispone de recursos, emite un mensaje de error. Al llegar a la fuente, todos los recursos han sido reservados y se comienza la transmisión.

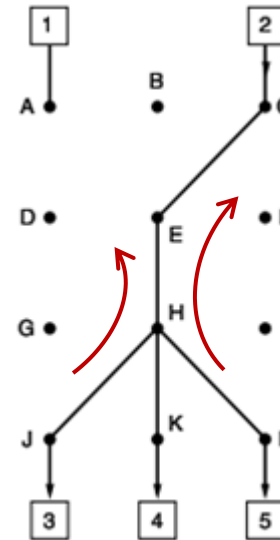
RSVP utiliza el camino inverso o “Reverse Path Forwarding”.



Camino inverso para el emisor 1



Camino inverso para el emisor 2



6 - SERVICIOS INTEGRADOS.

- Un primer intento para desarrollar una implementación de QoS tomó lugar entre 1995 y 1997. El IETF (Internet Engineering Task Force) dedicó un gran esfuerzo en diseñar una arquitectura de red para “streaming”. Se crearon unos 20 RFCs (Request For Comments) y los más importantes se concentran entre los RFC 2205 y RFC 2212. El trabajo se resumió como “Servicios Integrados”, sin embargo, su implementación es compleja y no se aplica en la actualidad.
 - En la figura se observan los parámetros de tráfico, según las RFC 2210 y RFC 2211 para “Servicios Integrados”.
- Un método para relacionar un flujo de datos determinado con los recursos de un Router fue dado por Parekh and Gallagher, (1993 y 1994). Se basa en que las fuentes de tráfico estén conformadas por “token buckets”.
- La velocidad de salida debe estar garantizada en cada uno de los routers del camino. Y el máximo retardo total debe respetarse y, por lo tanto, si algún paquete se demora más de la cuenta en algún router, debe ser priorizado en los routers siguientes.

Parámetros de negociación para
“Servicios Integrados”.

Parameter	Unit
Token bucket rate	Bytes/sec
Token bucket size	Bytes
Peak data rate	Bytes/sec
Minimum packet size	Bytes
Maximum packet size	Bytes

Tráfico promedio

Almacenamiento

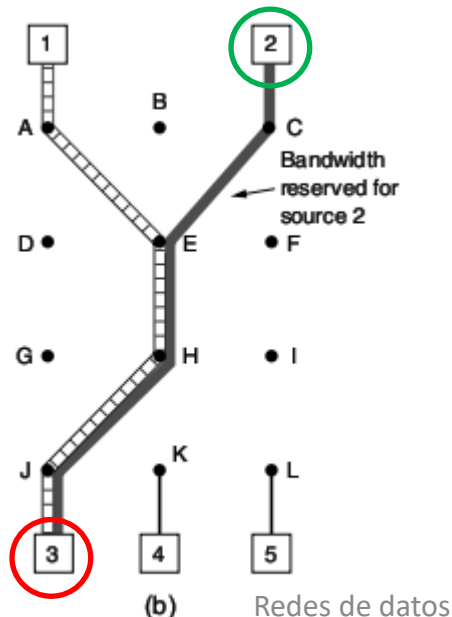
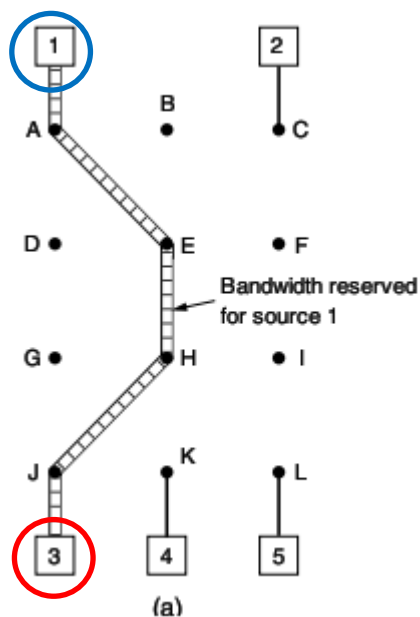
Tráfico máximo

Paquete mínimo

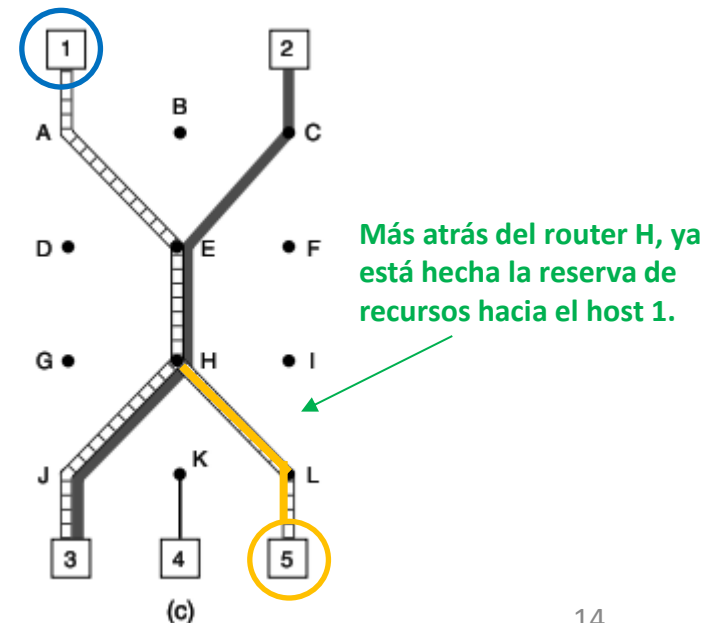
Paquete máximo

6 - SERVICIOS INTEGRADOS (Continuación).

- Ejemplos: En figura (a), el receptor 3 solicita reserva de recursos hacia el Host 1. En figura (b), el mismo receptor 3 pide un segundo canal de recursos para otra transmisión, proveniente de la fuente 2. En figura (c), el receptor 5 solicita también recursos hacia el Host 1. Notar que sólo necesita recursos hasta el router H, porque de allí para atrás, ya está hecha la reserva.
 - Puede darse el caso que la reserva de recursos del receptor 3 para la fuente 1 sea diferente que la reserva solicitada por el receptor 5. Esto sucede, por ejemplo, cuando la imagen de la pantalla 1 tiene diferente resolución que la pantalla del receptor 2. Por lo tanto, el algoritmo debe reservar recursos suficientes para el mayor requerimiento de los dos.
- **Complejidad poco aplicable:** Estos algoritmos necesitan un establecimiento de recursos previo al envío de los datos. Y esto puede complicar la red cuando tenemos miles de flujos de datos distintos. Tal es así que, debido a esta complejidad, al día de hoy, estos “Servicios Integrados” no se están aplicando en la mayoría de las redes. Y por esta razón, el IETF ha tomado otro camino para implementar QoS, como veremos a continuación.

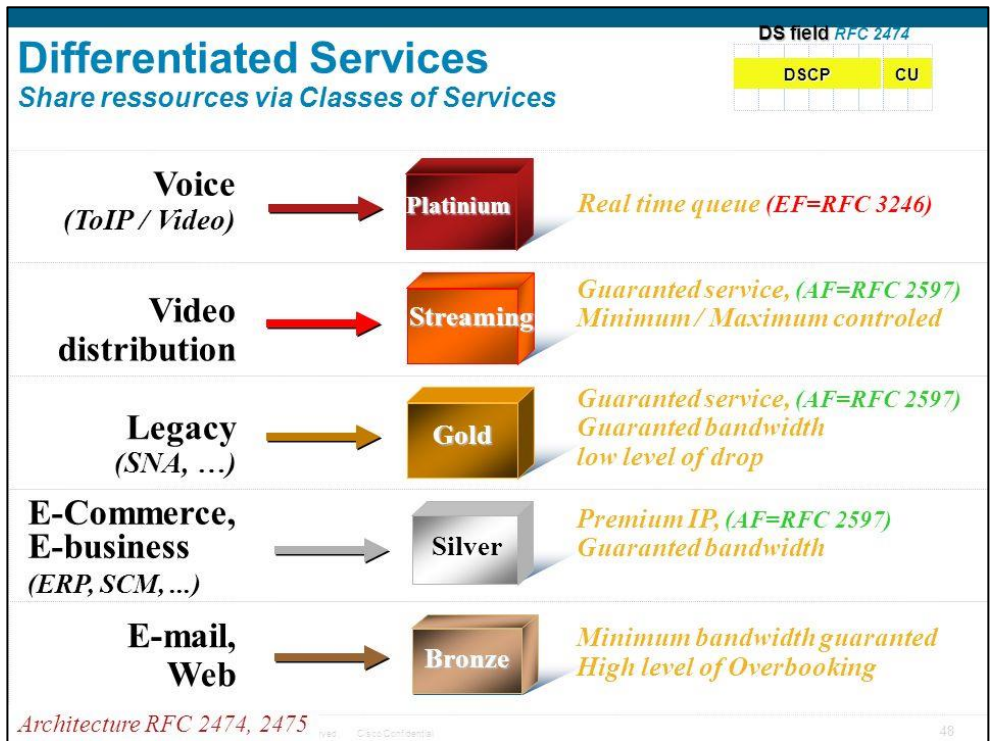


Redes de datos



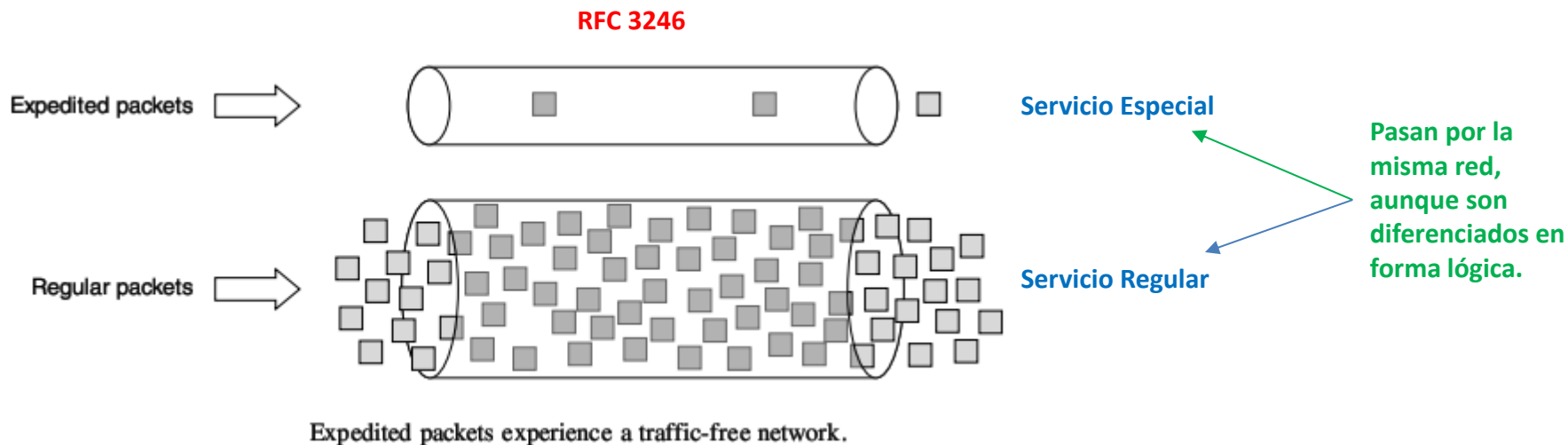
7 - SERVICIOS DIFERENCIADOS (CLASES DE SERVICIOS).

- En 1998, se implementan las RFC 2474, RFC 2475 y otras también, y se refieren a diferentes “clases de servicios” que pueden ser ofrecidas por una administración que controla los routers de la red, por ejemplo, un ISP o una empresa de telecomunicaciones.
- Salto a salto:** La Clase de Servicio se define “por salto”, porque depende del trato que cada router del camino le brinde a ese paquete. No está garantizado para todo el camino desde la fuente al receptor. Si un usuario contrata una determinada Clase de Servicio, sus paquetes de datos van marcados, en los campos que el protocolo IP tiene para eso.
- Sencillez:** Este tipo de solución no requiere un establecimiento previo, con reservas de recursos desde emisor a receptor, que consumen tiempo, como es el caso de los Servicios Integrados que vimos antes. Esto hace que estos “Servicios Diferenciados” sean más sencillos de implementar.



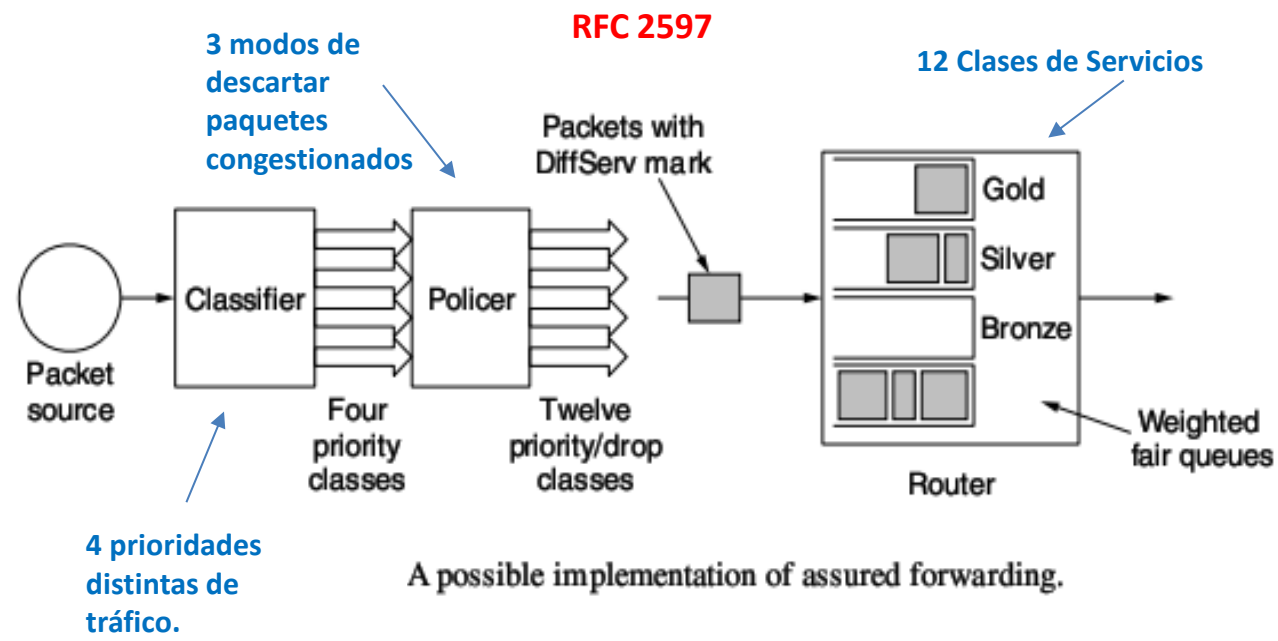
7 - SERVICIOS DIFERENCIADOS O CLASES DE SERVICIOS.

- La Clase de Servicio depende de cada operador de la red, de cada ISP. Como normalmente un paquete es transportado por redes de varios Operadores, el IETF estableció algunas “clases de servicios” generales e independientes del administrador de la red.
- **Servicio Regular o Especial:** La RFC 3246 trata la implementación más sencilla definida por el IETF: La idea es simple: Dos clases de servicios diferentes están a disposición: regular y especial. Mientras que la mayoría de los paquetes tiene un servicio regular, unos pocos paquetes son tratados de manera especial, con pequeños retardos, jitter y pequeñas pérdidas. Este trato especial es lo que se necesita para **VoIP**, por ejemplo.
- ✓ Los paquetes que tienen este “servicio especial” son marcados en la fuente de origen como tal, o a lo sumo en el primer router. Aunque, puede suceder que estos paquetes atraviesen alguna red que no disponga de “servicio especial”, y sean tratados como paquetes regulares. Los paquetes de “servicio especial” pasan físicamente por la misma red, aunque son diferenciados en forma lógica, y los routers los colocan en colas de espera de mayor prioridad que el tráfico común.



7 - SERVICIOS DIFERENCIADOS O CLASES DE SERVICIOS.

- **12 Clases de Servicios:** La RFC 2597 define una alternativa más compleja para tratar Clases de Servicios. Esta solución prevé 4 prioridades de tráfico diferentes, que podríamos llamarlas oro, plata, bronce y carbono, por ejemplo. Y por otro lado, se definen 3 modos de descartar paquetes congestionados: alto, medio y bajo. Combinando las 4 prioridades con los 3 modos de descarte, resultan 12 servicios diferenciados.
- En la figura se observa un ejemplo. En primer lugar, se distingue entre las 4 prioridades de tráfico disponibles. El paso siguiente es diferenciar los paquetes con los 3 modos de descarte, por ejemplo, con 3 “buckets” diferentes. La combinación de “prioridad y descarte” clasifica los paquetes en 12 formas distintas de tráfico.



8 – BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S. y Whetherall, David J: “Computer Networks”. Fifth edition. Pearson Education inc.